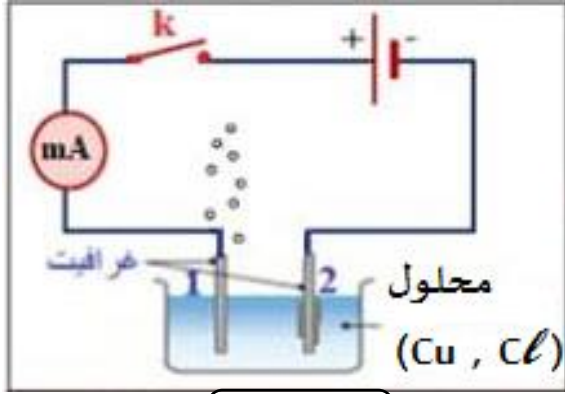




الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (06 نقاط)

✓ أجرينا تحليلًا كهربائيًا لمحلول مائي شاردي صيغته الشاردية ($\text{Cu}^{2+}, 2\text{Cl}^-$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (كربون).



الوثيقة 1

- 1- سم هذا المحلول الشاردي ثم أكتب صيغته الإحصائية ؟
- ✓ نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويترسب معدن النحاس على المسرى الآخر.
- 2- سم المسرى A والمسرى B.
- 3- عين في الرسم جهة حركة كل من الشوارد الموجبة والشوارد السالبة.
- 4- أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من المسرى A والمسرى B.
- 5- أكتب المعادلة الإجمالية للتحليل الكهربائي لهذا المحلول الشاردي.

التمرين الثاني (06 نقاط)

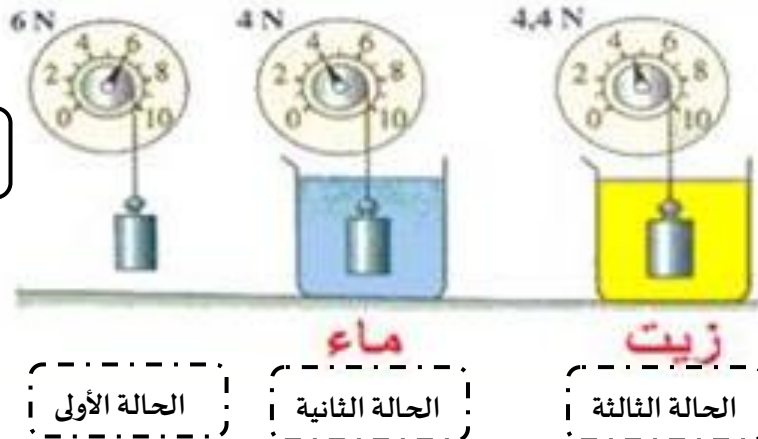
✓ نعلق جسمًا صلبًا (S) بربيعة فيشير مؤشرها إلى قيمة معينة كما هو مبين في الوثيقة 2 ثم نغمره في الماء فتتغير القيمة التي تشير إليها الربيعة وبعد ذلك نغمر الجسم في الزيت فتتغير مرة أخرى هذه القيمة.

- 1- ما هو المقدار الفيزيائي الذي تقيسه الربيعة؟
- 2- ماذا تمثل القيمة 6N والقيمة 4N ؟
- 3- ما هو العامل الذي جعل قيمة الربيعة تتغير من الحالة 1 إلى الحالة 2 ؟
- 4- ما هو العامل المؤثر في تغير قيمة الربيعة من الحالة 2 إلى الحالة 3 ؟
- 5- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) في كل حالة كيفيا.

$$\rho_{\text{الزيت}} = 0,9 \text{ g/cm}$$

$$\rho_{\text{الماء}} = 1 \text{ g/cm}$$

الوثيقة 2



الجزء الثاني (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

✓ في إحدى الحصص لمادة العلوم الفيزيائية وبينما كان يشرح الأستاذ درس الأمن الكهربائي استأذن التلميذ خالد لطرح بعض الوقائع الغريبة التي حدثت له ولعائلته في المنزل ولاحظ أن لها علاقة بالدرس.
ذكر خالد أن بينما همت والدته لتشغيل الغسالة أصيبت بصدمة كهربائية لم تعرف العائلة سببها وكذلك أصيب هو بنفسه بالصدمة الكهربائية عندما أراد تغيير مصباح غرفته رغم تأكده من فتح القاطعة.
وجه الأستاذ للتلاميذ الأسئلة التالية بغرض حل المشكلة التي طرحها خالد:

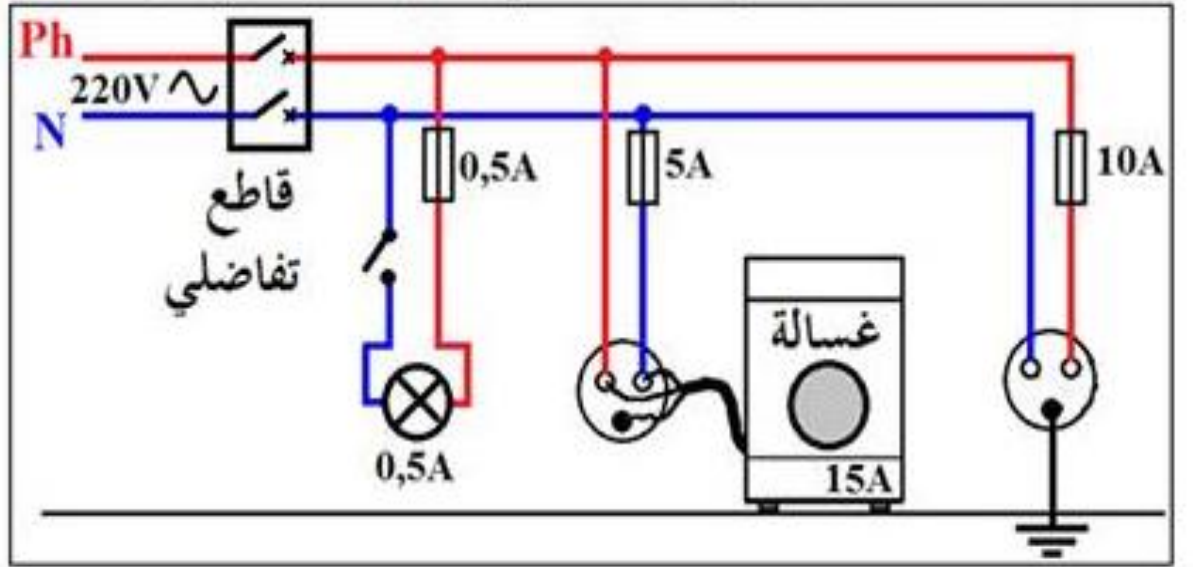
1- ما هو سبب الوقائع التي سردها خالد ؟

2- ما هي الحلول الممكنة لهذه المشاكل ؟

✓ إذا حلت مشكلة إصابة الأم بالصدمة الكهربائية لحظة لمسها للغسالة الكهربائية

3- هل تستطيع الأم تشغيل الغسالة حسب المخطط الكهربائي المبين في الوثيقة 3 ؟ إذا كان الجواب بلا، ما هو الحل ؟

4- اعد رسم المخطط مصححا الأخطاء الموجودة.



الوثيقة 3

انتهى - بالتوفيق

